Презентация по иммитационому моделированию

Аппарат сети Петри

Вакутайпа Милдред

2026-04-14

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Цель работы
3. 3. Задание
4. 4. Теоретическое введение
5. 5. Выполнение лабораторной работы
6. 6. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред

1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКН-01-23

1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКН-01-23
- кафедра математического моделирования и исскуственого интелекта

1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКН-01-23
- кафедра математического моделирования и исскуственого интелекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКН-01-23
- кафедра математического моделирования и исскуственого интелекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru

1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- НКН-01-23
- кафедра математического моделирования и исскуственого интелекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru
- https://wakutaipa.github.io/ru/

Раздел 2

2. Цель работы

2. Цель работы

— Построить сеть Петри для пяти философов, моделируя захват и освобождение вилок.
— Обнаружить состояние взаимной блокировки (deadlock), когда каждый философ взял одну вилку и ждёт вторую.
— Провести имитационное моделирование (стохастическое и детерминированное) и выявить наличие deadlock.
— Модифицировать сеть, чтобы предотвратить deadlock.
— Проанализировать результаты и оформить отчёт с графиками и анимацией.

Раздел 3

3. Задание

3. Задание

- Создать рабочий каталог для кода.

3. Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.

3. Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.

3. Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.

3. Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.

3. Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.

3. Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

3. Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

3. Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook с параметрами. — Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4. Теоретическое введение

- Сеть Петри есть математический аппарат для моделирования дискретных систем.

4. Теоретическое введение

- Сеть Петри есть математический аппарат для моделирования дискретных систем.
- Базовые элементы – позиции (places), переходы (transitions), дуги (arcs).

4. Теоретическое введение

- Сеть Петри есть математический аппарат для моделирования дискретных систем.
- Базовые элементы – позиции (places), переходы (transitions), дуги (arcs).
- Задача «Обедающие философы» демонстрирует явления взаимной блокировки (deadlock) и голодания (starvation) при конкурентном доступе к разделяемым ресурсам.

4. Теоретическое введение

- Сеть Петри есть математический аппарат для моделирования дискретных систем.
- Базовые элементы – позиции (places), переходы (transitions), дуги (arcs).
- Задача «Обедающие философы» демонстрирует явления взаимной блокировки (deadlock) и голодания (starvation) при конкурентном доступе к разделяемым ресурсам.
- За круглым столом сидят N философов (обычно 5). Перед каждым философом стоит тарелка с едой. Между каждыми двумя соседними философами лежит одна вилка (или палочка для еды). Таким образом, количество вилок равно количеству философов.

4.1 Теоретическое введение

Правила поведения философов:

- Философ может находиться в одном из трёх состояний: думает, голоден (хочет есть), ест.

Ограничения:

4.1 Теоретическое введение

Правила поведения философов:

- Философ может находиться в одном из трёх состояний: думает, голоден (хочет есть), ест.
- Чтобы поесть, философу необходимы две вилки — та, что слева от него, и та, что справа.

Ограничения:

4.1 Теоретическое введение

Правила поведения философов:

- Философ может находиться в одном из трёх состояний: думает, голоден (хочет есть), ест.
- Чтобы поесть, философу необходимы две вилки — та, что слева от него, и та, что справа.
- Если философ не может получить обе вилки одновременно, он ждёт, пока они освободятся.

Ограничения:

4.1 Теоретическое введение

Правила поведения философов:

- Философ может находиться в одном из трёх состояний: думает, голоден (хочет есть), ест.
- Чтобы поесть, философу необходимы две вилки — та, что слева от него, и та, что справа.
- Если философ не может получить обе вилки одновременно, он ждёт, пока они освободятся.
- Поев, философ кладёт обе вилки обратно на стол и возвращается к размышлениям.

Ограничения:

4.1 Теоретическое введение

Правила поведения философов:

- Философ может находиться в одном из трёх состояний: думает, голоден (хочет есть), ест.
- Чтобы поесть, философу необходимы две вилки — та, что слева от него, и та, что справа.
- Если философ не может получить обе вилки одновременно, он ждёт, пока они освободятся.
- Поев, философ кладёт обе вилки обратно на стол и возвращается к размышлениям.

Ограничения:

- Вилками нельзя пользоваться одновременно двум философам.

4.1 Теоретическое введение

Правила поведения философов:

- Философ может находиться в одном из трёх состояний: думает, голоден (хочет есть), ест.
- Чтобы поесть, философу необходимы две вилки — та, что слева от него, и та, что справа.
- Если философ не может получить обе вилки одновременно, он ждёт, пока они освободятся.
- Поев, философ кладёт обе вилки обратно на стол и возвращается к размышлениям.

Ограничения:

- Вилками нельзя пользоваться одновременно двум философам.
- Философ не может отнять вилку у соседа — только дождаться, пока тот её положит.

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5. Выполнение лабораторной работы

- Я подготовила рабочее пространство: установила необходимые пакеты, создала проект используя пакет DrWatson и язык программирования Julia.

5. Выполнение лабораторной работы

- Я подготовила рабочее пространство: установила необходимые пакеты, создала проект используя пакет DrWatson и язык программирования Julia.
- После этого выполнила предложенный код сети Петри для пяти философов, моделируя захват и освобождение вилок.

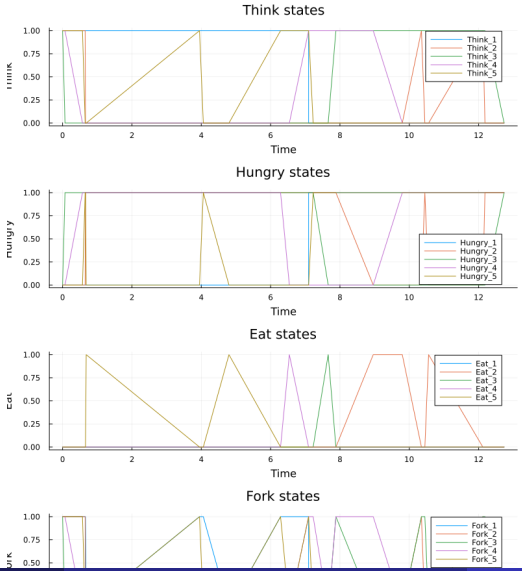
5.1 dining philosophers

- Выполнила скрипт dining_philosophers.jl, который выполняет основное моделирование и сравнение двух вариантов сети Петри.

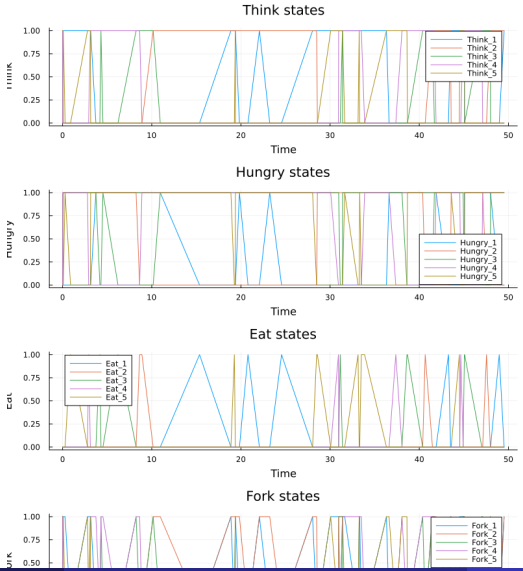
5.1 dining philosophers

- Выполнила скрипт dining_philosophers.jl, который выполняет основное моделирование и сравнение двух вариантов сети Петри.
- Первая классическая модель (без арбитра), в которой возможна взаимная блокировка (deadlock) и вторая модифицированная модель с арбитром, которая должна предотвращать deadlock

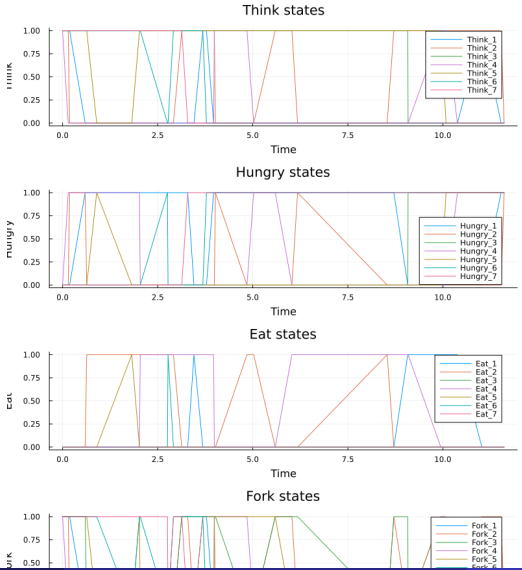
5.2 Классическая сеть



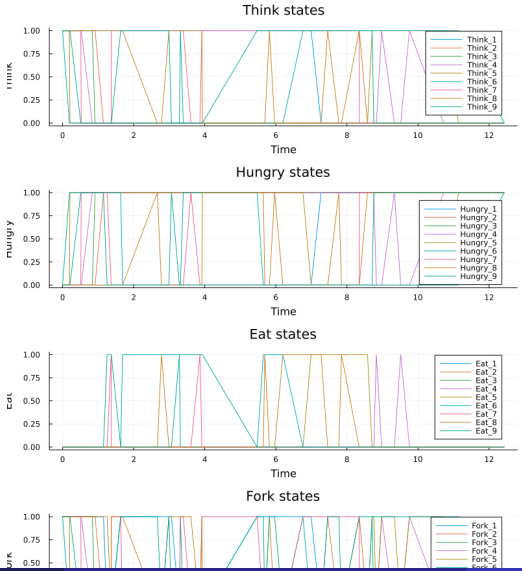
5.3 Сеть с арбитом



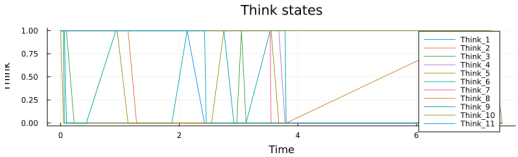
5.4 Классическая сеть с семью философами

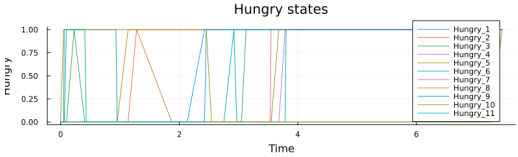


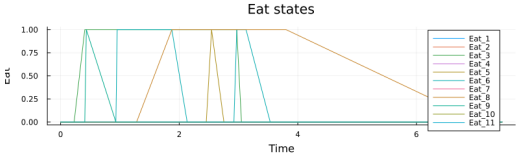
5.5 Классическая сеть с девятью философами



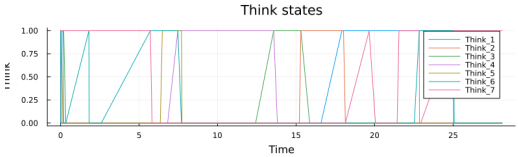
5.6 Классическая сеть с одинадцатью философами

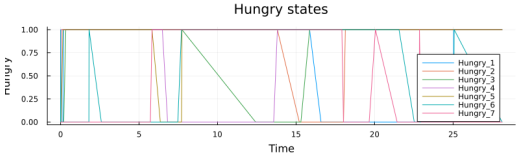


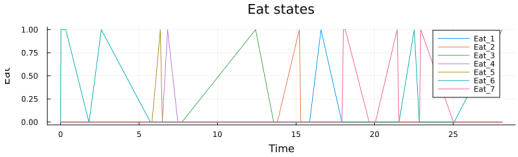




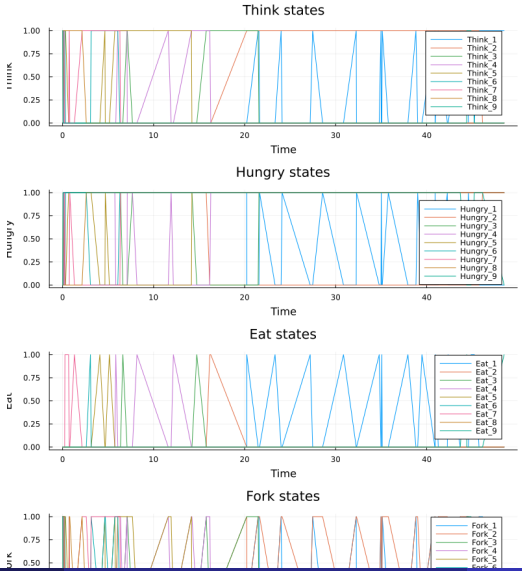
5.7 Сеть с арбитом с семью философами



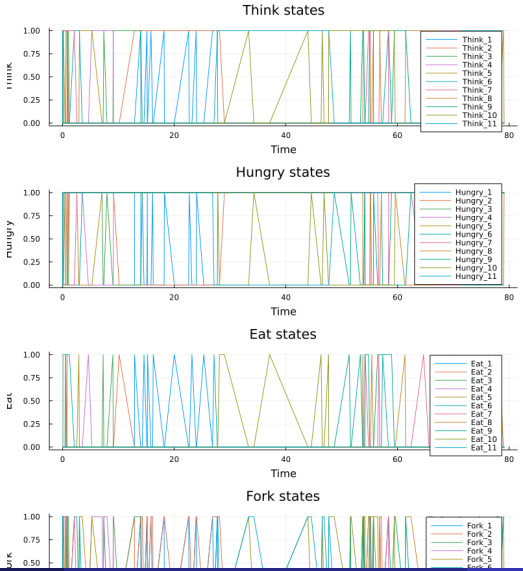




5.8 Сеть с арбитом с девятью философами



5.9 Сеть с арбитом с одинадцатью философами



5.10 dining philosophers animate

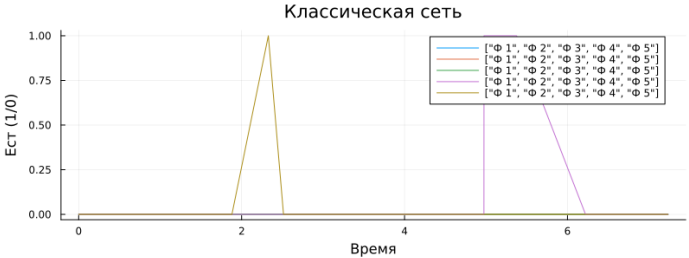
- Далее выполнила скрипт dining_philosophers_animate.jl, который создает анимацию демонстрирующий динамики работы сети Петри во времени.

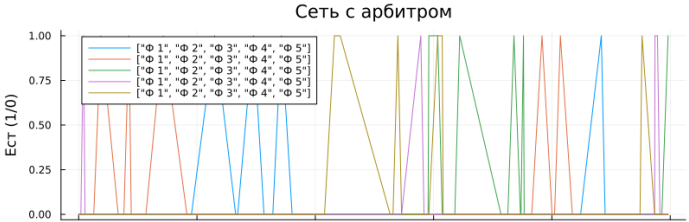
5.10 dining philosophers animate

- Далее выполнила скрипт dining_philosophers_animate.jl, который создает анимацию демонстрирующий динамики работы сети Петри во времени.
- Анимация позволяет увидеть, как меняется маркировка (фишки) в каждой позиции, и особенно наглядно показывает возникновение deadlock в классической модели.

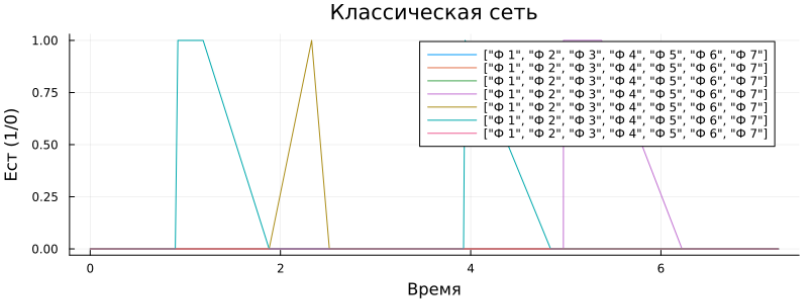
5.11 dining philosophers report

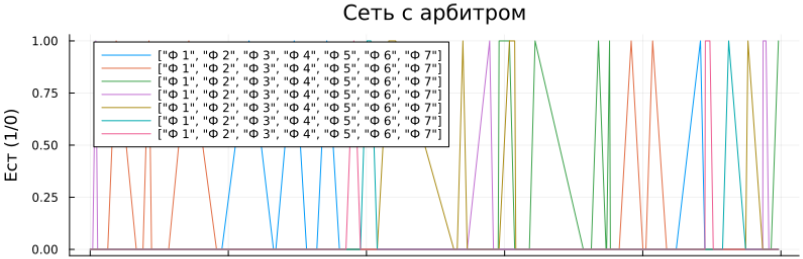
- Выполнила предложенный скрипт dining_philosophers_report.jl для сравнительного анализа двух моделей по числу философов, находящихся в состоянии «Ест»



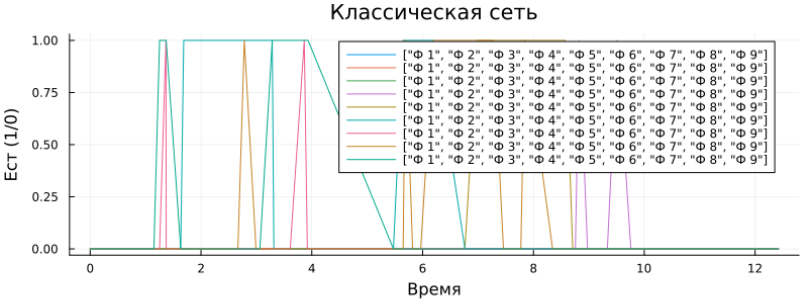


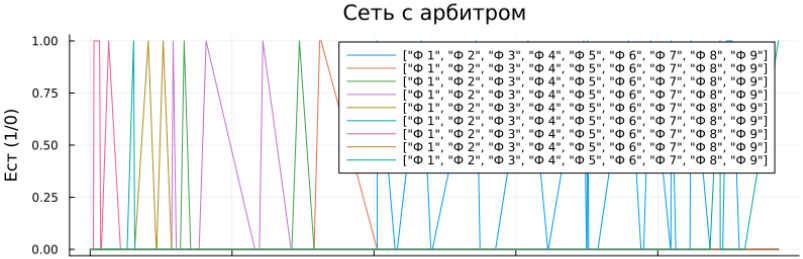
5.12 Итоговый отчет с параметром 7





5.13 Итоговый отчет с параметром 9





Раздел 6

6. Выводы

6. Выводы

При выполнении данной работы я умела:
— Построить сеть Петри для пяти философов, моделируя захват и освобождение вилок.
— Обнаружить состояние взаимной блокировки (deadlock), когда каждый философ взял одну вилку и ждёт вторую.
— Провести имитационное моделирование (стохастическое и детерминированное) и выявить наличие deadlock.
— Модифицировать сеть, чтобы предотвратить deadlock.
— Проанализировать результаты и оформить отчёт с графиками и анимацией.